Méthodologie de Recherche et Communications Scientifiques

Dr Didier BASSOLE
Maitre de Conférences en Informatique
Equipe de Recherche – Innovations Technologiques et Cybersécurité
Laboratoire de Mathématiques et d'Informatique (LAMI)
Département Informatique / UFR-SEA / UJKZ
didier.bassole@ujkz.bf , dbassole@gmail.com

Méthodologie de Recherche et Communications Scientifiques

➢Objectif: Initier les étudiants à la recherche scientifique en informatique

- Connaître les grandes étapes d'un travail de recherche en informatique
- Maîtriser les notions utiles pour l'élaboration d'un projet de recherche
- Savoir utiliser une méthode scientifique pour résoudre un problème de recherche
- Savoir faire une analyse critique de publications scientifiques
- Savoir rédiger des publications scientifiques
- Savoir faire une bonne communication scientifique
- Utiliser adéquatement les ressources bibliographiques dans les publications

Méthodologie de Recherche et Communications Scientifiques

Plan du cours:

I. Fondamentaux de la recherche scientifique

II. Rédaction scientifique

III. Communication scientifique

Méthodologie de Recherche et Communications Scientifiques

I. Fondamentaux de la recherche scientifique

I. Fondamentaux de la Recherche Scientifique

➢ Définition:

La **recherche scientifique** se définit comme **un processus dynamique** ou **une démarche rationnelle** qui permet d'examiner des phénomènes, des problèmes à résoudre, et d'obtenir **des réponses précises** à partir **d'investigations**.

Ce **processus dynamique** se caractérise par le fait qu'il **doit être systématique** et **rigoureux** et **conduit à l'acquisition de nouvelles connaissances**.

Les **fonctions de la recherche** sont de **décrire**, **d'expliquer**, de **comprendre**, de **contrôler**, de **prédire des faits**, des phénomènes et des conduites.

I. Fondamentaux de la Recherche Scientifique

➢ Activité de recherche

L'activité de recherche est la construction d'un **"objet scientifique"**. Il s'agira de permettre à l'auteur de :

- explorer un phénomène;
- résoudre un problème;
- questionner ou réfuter des résultats fournis dans des travaux antérieurs ou une thèse;
- expérimenter un nouveau procédé, une nouvelle solution, une nouvelle théorie;
- appliquer une pratique à un phénomène;
- décrire/expliquer un phénomène, etc.

I. Fondamentaux de la Recherche Scientifique

➢ Notion de projet de recherche scientifique

Un projet de recherche scientifique est un procédé dont **l'objectif** est de **présenter une idée de recherche** afin d'obtenir **un financement** ou **une publication**.

Le projet de recherche repose sur **une méthodologie** soigneusement élaborée, souvent guidée par **des questions de recherche clairement définies**.

Les projets de recherche scientifique nécessitent une **planification minutieuse**, la **collecte** et **l'analyse de données**, ainsi que **la communication des résultats** de manière transparente.

Les travaux de recherche sont essentiels pour faire **progresser la science et contribuer à l'innovation dans de nombreux domaines.**

I. Fondamentaux de la Recherche Scientifique

➢ Étapes de rédaction d'un projet de recherche scientifique

Les principales étapes de l'élaboration d'un projet de recherche scientifique:

- **Présenter et définir clairement le sujet de la recherche**
- **Exposer les idées principales**
- **Décrire les enjeux contextuels et le cadre du projet**
- **Présenter l'objectif du travail**
- **Présenter une revue littéraire solide**
- **Mentionner une approche méthodologique et indiquer comment collecter et analyser les données.**
- **Présenter une analyse des données en indiquant les techniques et les outils utilisés**
- **Énumérer les résultats espérés**

I. Fondamentaux de la Recherche Scientifique

➢ Classification de la recherche scientifique

En informatique, on a principalement trois (03) différents types de recherche suivant la **classification par objectif:**

- **Recherche fondamentale:** elle vise à faire **progresser les connaissances scientifiques sans aucune application pratique immédiate**.
- **Recherche appliquée:** elle vise à **résoudre des problèmes pratiques** en **appliquant les connaissances scientifiques** à des **situations du monde réel**.
- **Recherche mixte:** elle vise à **faire progresser les connaissances scientifiques avec une application pratique immédiate**

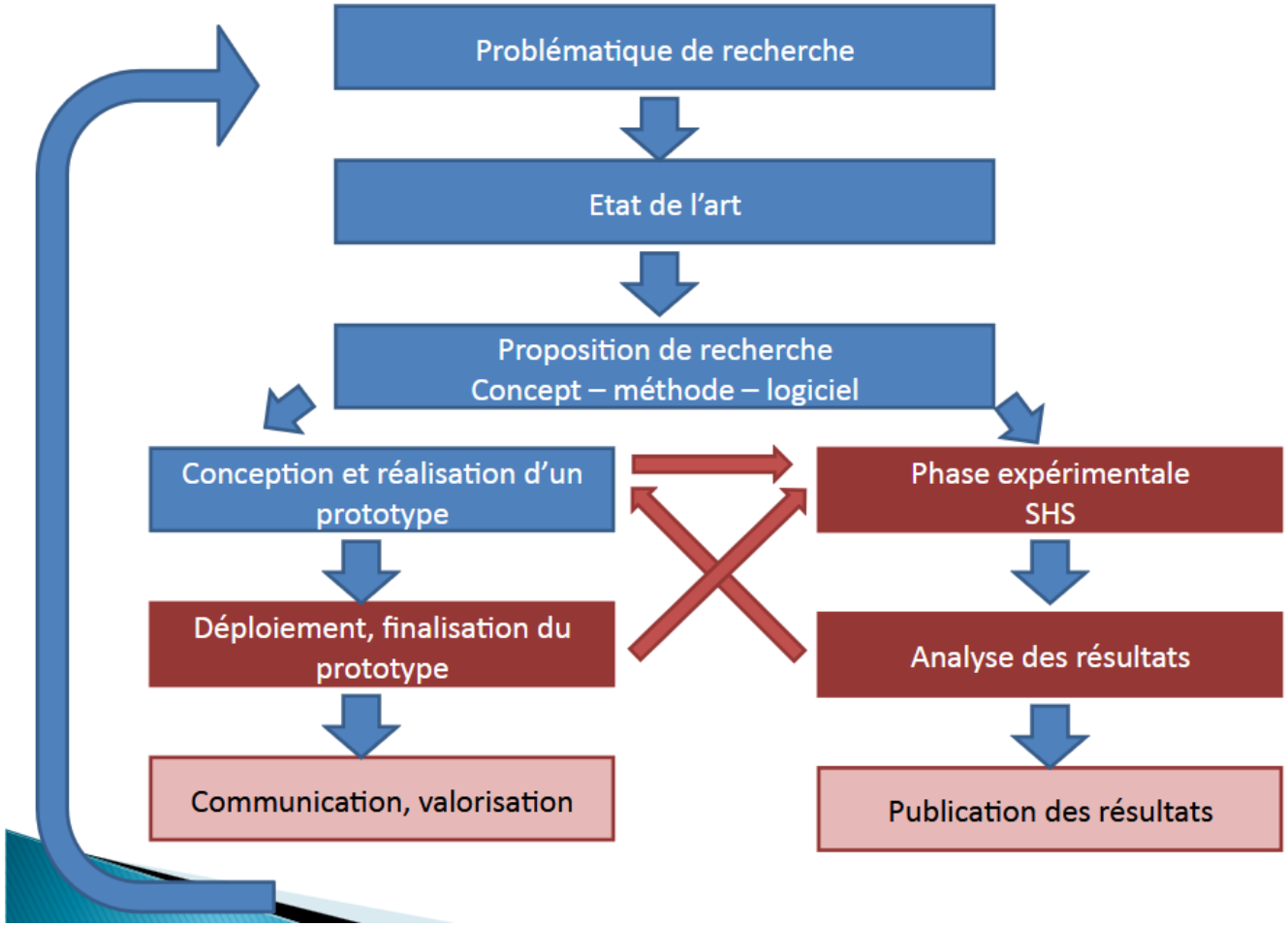
I. Fondamentaux de la Recherche Scientifique

➢ Processus de la recherche scientifique

Le processus de recherche scientifique consiste en **un ordonnancement** d'une **série d'étapes et de procédures systématiques** permettant **la génération des connaissances** qui seront considérées comme utiles pour **le projet de recherche** conduisant à **l'émergence d'une solution** pour la **problématique** traitée.

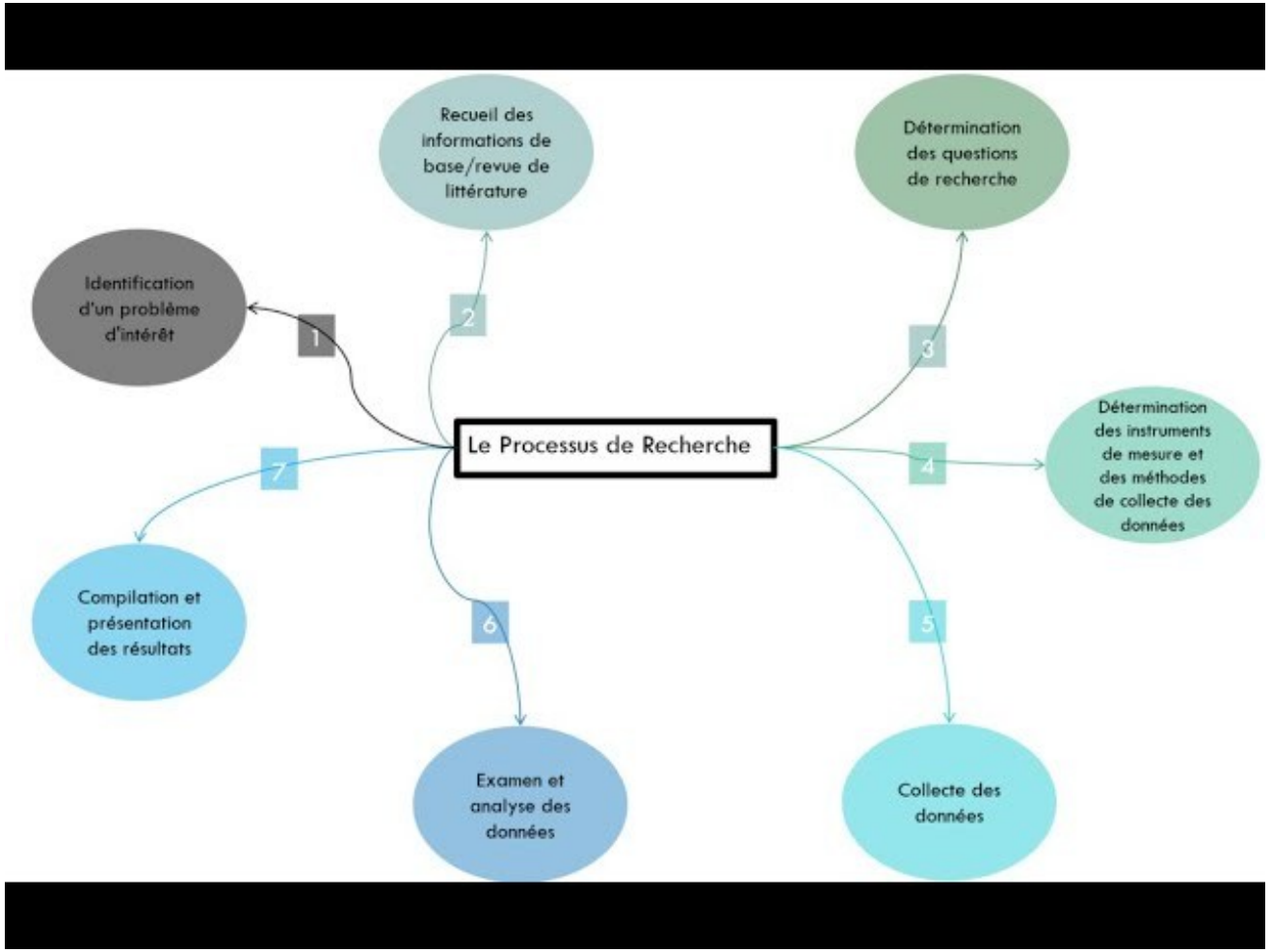
I. Fondamentaux de la Recherche Scientifique

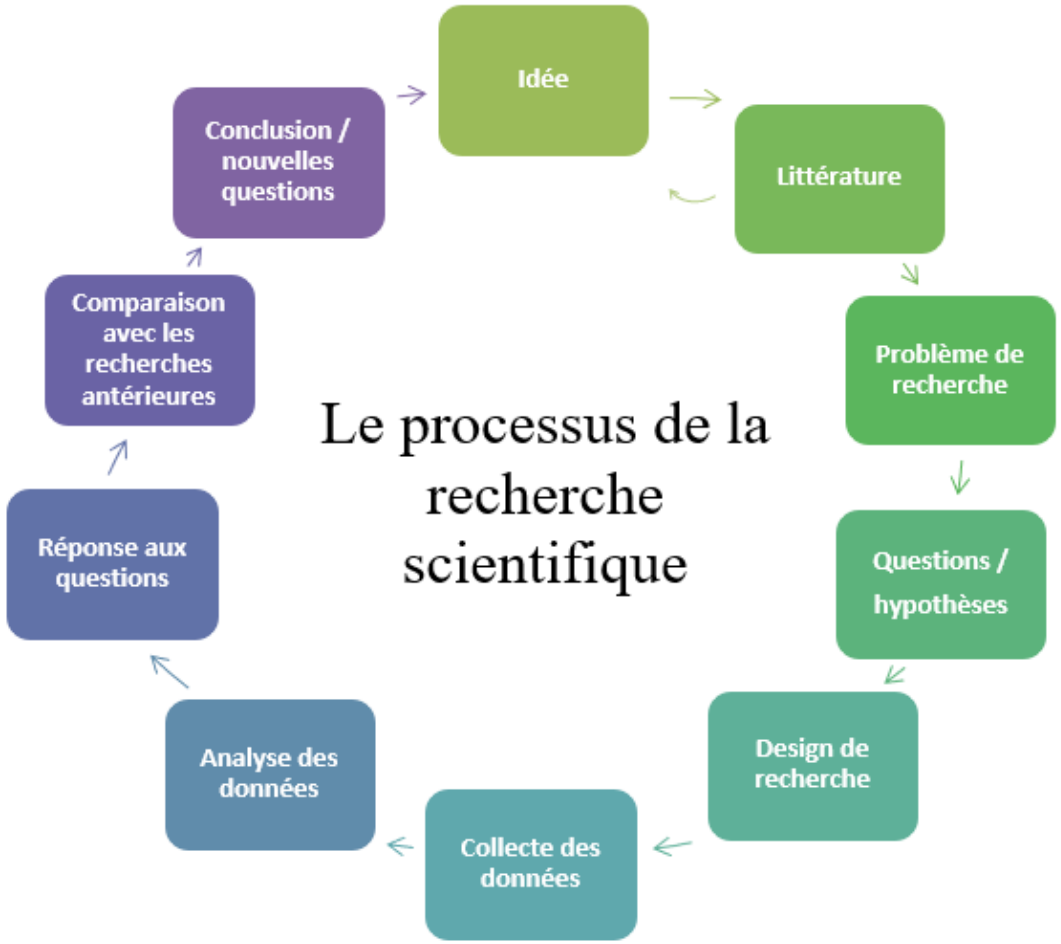
➢ Processus de la recherche scientifique



I. Fondamentaux de la Recherche Scientifique

➢ Processus de la recherche scientifique:





I. Fondamentaux de la Recherche Scientifique

➢ Principales étapes de la recherche scientifique:

Une **démarche scientifique** rigoureuse est soumise à des principes et règles à respecter. De ce fait, il faut:

- définir clairement **l'objectif de la recherche**;
- formuler **des hypothèses vérifiables**: il faut que les nouvelles hypothèses que l'on souhaite tester soient connues et qu'elles puissent être confirmées ou infirmées;
- adopter **une approche méthodologique robuste et fiable**;
- appliquer **un processus rigoureux de collecte des données;**
- Faire une **analyse la plus complète possible et une interprétation rigoureuse** des **résultats obtenus.**

II. Rédaction scientifique

II. Rédaction Scientifique

➢ Notion de rédaction scientifique

Une rédaction scientifique est un **rapport écrit et publié (**Article scientifique, mémoire de Master, Thèse, Poster,… **) décrivant les résultats originaux d'une recherche**.

Un document scientifique doit **être écrit et publié**. Il doit décrire la démarche scientifique et l'approche méthodologique qui ont conduit à l'obtention des résultats originaux d'une recherche.

Un document scientifique **est soumis à l'évaluation** par un **comité d'experts** du domaine selon des **critères scientifiques**.

La **rédaction scientifique** reste l'une des activités les plus importantes de la recherche scientifique.

II. Rédaction Scientifique

➢Notion de rédaction scientifique

Les documents scientifiques contiennent généralement:

- **le titre ;**
- **le résumé et les mots-clés ;**
- **l'introduction ;**
- **la revue de littérature ;**
- **la méthodologie ;**
- **les résultats;**
- **la discussion;**
- **la conclusion;**
- **la bibliographie;**
- **les annexes.**

II. Rédaction Scientifique

➢ Éléments d'un document scientifique

➔ **Le titre:** il doit être suffisamment **précis** pour décrire **le contenu du document**, **attirer l'attention du lecteur et susciter son intérêt**.

➔ **Le résumé:** c'est **une synthèse** du document scientifique permettant aux lecteurs d'avoir **un aperçu rapide de son contenu**. Il doit être **précis**, **concis** et doit **inciter** à la lecture du reste du document. Il doit contenir les **principales étapes** de la méthodologie et les **principaux résultats obtenus**.

➔ **L'introduction:** il contient en général **le contexte**, **la problématique**, **l'objectif principale**, les éventuels **objectifs spécifiques**, les **questions de recherche** et le **plan du document**.

II. Rédaction Scientifique

➢ Éléments d'un document scientifique

➔**La revue de littérature:** c'est **une analyse critique** d'un ensemble de documents **scientifique liés à la problématique traitée** permettant d'identifier la frontière entre **ce qui a déjà été fait** et **ce qui a besoin d'être étudié**, de faire une synthèse et d'élaborer une perspective nouvelle, d'identifier les méthodes et techniques de recherche déjà utilisées,…

➔**La méthodologie:** elle est axée principalement sur **la description en détail** des principaux éléments de sa recherche, **les étapes de sa réalisation**, **l'approche utilisée pour valider les hypothèses**, …

➔**Les résultats:** il concerne la présentation **des résultats obtenus**, **l'analyse des résultats** et leurs **interprétations**.

II. Rédaction Scientifique

➢ Éléments d'un document scientifique

➔ **La discussion:** discuter les résultats obtenus, dire si on a répondu aux questions de recherche **avec satisfaction ou pas**, si **les hypothèses ont été confirmées ou infirmées** et **dans quelle mesure** l'on a répondu à la problématique traitée.

➔ **La conclusion:** énoncé les **principaux résultats obtenus**, dire dans **quelle mesure** l'on a répondu à la problématique traitée et **dégager des perspectives**.

➔ **La bibliographie:** elle renferme la liste des articles, rapports techniques, thèses et autres publications citées dans cet article.

➔ **Les annexes:** les éventuels éléments complémentaires.

II. Rédaction Scientifique

➢ Angles de lecture d'un document scientifique

Après lecture d'un document scientifique, ces questions peuvent se poser:

- **Pourquoi un tel titre d'article (choix et ordre des mots, efficacité du titre …) ?**
- **Quelle est la principale contribution de l'article?**
- **Comment est construit le résumé? Quels mots clés sont mis en valeur ?**
- **Comment est structurée l'introduction ?**
- **Comment est développé l'argumentaire dans l'article ?**
- **Comment les auteurs donnent-ils l'état de l'art ?**
- **Quels ont été les choix bibliographiques ?**
- **Comment est structurée la conclusion ?**
- **Quel est le message transmis par les auteurs sur chaque graphique?**

III. Communication scientifique

III. Communication Scientifique

➢Notion de communication scientifique:

La **communication scientifique** est l'activité consistant à **la diffusion** des problématiques et des résultats de la recherche scientifique fondamentale ou appliquée soit en **direction des pairs**, soit vers **un large public** (cas de vulgarisation).

La **communication scientifique** peut passer par différents médias ou supports : **conférences**, **posters**, **articles**, **émissions** de **radio/télévision**, **interviews**, **visites de laboratoire** de **recherche**, etc.

III. Communication Scientifique

➢Intérêt de la communication scientifique:

La **communication scientifique** est un vecteur permettant entre autres de:

- **présenter des travaux scientifiques** de manière **claire**, **concis** et **attractif**;
- **obtenir des critiques** sur le travail présenté pour **son amélioration** et pour une **meilleure compréhension** de la thématique et de **la problématique traitée**;
- **vulgariser** les travaux scientifiques;
- **permettre** de **futures collaborations**;
- **améliorer la rédaction d'une publication future** des résultats de vos travaux;
- Etc.

III. Communication Scientifique

➢Intérêt de la communication scientifique:

La communication scientifique se situe aussi bien **en amont** qu'en **aval** de la recherche:

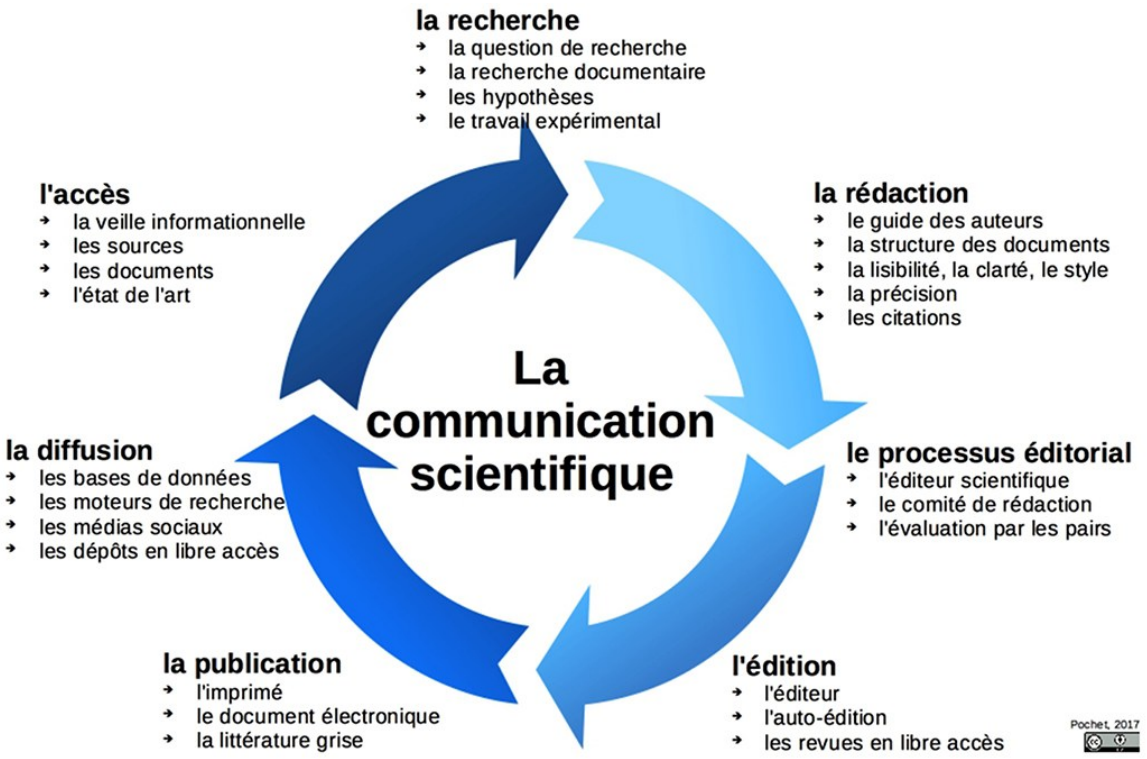
- **en amont**, elle est nécessaire au scientifique pour démarrer sa recherche;
- **en aval**, la communication intervient en tant que **fruit** de la recherche.

Communication et **recherche scientifique** sont **étroitement liés** et peuvent paraitre également **complémentaires**. En effet, **sans recherche** on **n'a rien à communiquer** et **sans communication** la **recherche n'avance pas.**

III. Communication Scientifique

➢Intérêt de la communication scientifique:

L'information scientifique doit circuler entre les membres de la communauté scientifique. Le **support principal** de cette information est **les revues scientifiques spécialisées.**



III. Communication Scientifique

➢Éléments pour une bonne communication scientifique

Faire une bonne préparation d'une communication scientifique exige:

➔ **Une identification nette de l'audience:** Spécialistes du domaine, Grand public, Décideurs, Public hétérogène, Scientifiques ou jury,…

➔ **Une bonne spécification du sujet et l'objectif par rapport à l'audience:**

- Que savent les lecteurs ou l'auditoire ?
- Que doivent-ils savoir (prérequis) ?
- Pourquoi liront-ils le document ou assisteront-ils à la présentation ?
- Que feront-ils de l'information ?

➔ **Une attitude scientifique :** identifier les idées principales, faire les liens logiques entre les idées, identifier les transitions et les éléments importants

III. Communication Scientifique

➢Éléments pour une bonne communication scientifique

Concevoir la structure d'une présentation est **l'une des étapes les plus importantes lors de la préparation.** Une bonne structure permet de se limiter dans ce qu'on veut dire, diminue les risques de s'étendre inutilement et permet de **respecter le temps imparti**.

Communication Scientifique réussie = Fond + Forme + Temps.

III. Communication Scientifique

➢ Aptitudes pour une bonne communication scientifique

- **Démontrer de l'enthousiasme pour son sujet**
- **Justifier l'importance de son sujet**
- **Éviter tout jargon ou terme complexe**
- **Bien identifier l'auditoire**
- **Avoir un message à retenir clair**
- **Concevoir des diapositives agréables**
- **Respecter le temps alloué**
- **Pratiquer devant des collègues ou des amis**
- **Avoir du plaisir !**

Dr Didier BASSOLE

https://progres.ujkz.gov.bf/enseignants/146/recherche

https://www.researchgate.net/profile/Didier-Bassole/research

https://scholar.google.com/citations?user=yT0sJbsAAAAJ&hl=fr

Merci pour votre attention !

Dr Didier BASSOLE didier.bassole@ujkz.bf , dbassole@gmail.com